2025-2026 计算机大类高数期中考试题解析

一.选择题

1~4 DBAA

二.填空题

1. $(n+1)!$

2.第一类跳跃(间断点)

3. $-2e^{-4x}$

4. 0

一、选择题 (共 4 小题; 每小题 4 分, 共 16 分)

1. 当 $x \to 0$ 时，$\dfrac{(\tan x - \sin x)(x - \sin x)}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$ 是 x 的 k 阶无穷小，则 k 的值为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析:

由 k 阶无穷小的定义：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(\tan x - \sin x)(x - \sin x)}{(\sqrt[3]{1+x} - 1)x^k} = C(C \text{ 为常数}).$

等价无穷小替换：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{1}{2}x^3 \frac{1}{6}x^3}{(\frac{1}{3}x)x^k} = C$，即 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^5}{4x^k} = C$，则 $k = 5$

答案:D.

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1 - \cos\sqrt{x})\arctan^2 x}{\sin^2 x \ln(1+x)} =$ (　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{e}$　　D. 0

解析:

原式等价 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{1}{2}x \cdot x^2}{x^2 \cdot x}$, 计算易得.

答案:B.

3. $y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$, 则 $y'=$(　)

A. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{3(x-1)}-\dfrac{2}{x+4}-1)$

B. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{3(x-1)}-\dfrac{1}{x+4}-1)$

C. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{3(x-1)}-\dfrac{1}{x+4}-\dfrac{1}{x})$

D. $\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{3(x-1)}-\dfrac{1}{x+4}-\dfrac{1}{x})$

解析:

取对数后,

$$\ln y=\ln(x+1)+\frac{1}{3}\ln(x-1)-2\ln(x+4)-x$$

方程两边同时对 x 求导:

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1$$

将 y 用 $y=\dfrac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}$ 替换, 乘到方程右面即得.

答案:A.

4. 设 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$, 则 $f^{(3)}(0)=$(　)

A. $-\dfrac{40}{27}$　　B. $-\dfrac{33}{16}$　　C. $\dfrac{25}{29}$　　D. $\dfrac{13}{17}$

解析:

原式 $=\dfrac{1}{4}(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+3})$, 套用 Leibniz 公式, 令 $x=0$ 得 $\dfrac{1}{4}((\dfrac{1}{x-1})^{(3)}-(\dfrac{1}{x+3})^{(3)})=-\dfrac{40}{27}$.

答案:A.

二.填空题

1. $\underline{(n+1)!}$

2. 第一类跳跃间断点

3. 已知函数 $f'(x)=e^{2x}$, 则 $f(x)$ 的反函数的二阶导数 $\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right)$ 为 _____ .

解析:

$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\frac{dy}{dx}}=e^{-2x}$, 现在想求 $\dfrac{d(\frac{dx}{dy})}{dy}$, 也就是 e^{-2x} 对 y 求导, 可以看作复合函数求导. 先对 x 求导, 再乘 $\dfrac{dx}{dy}$, 那么就是 $-2e^{-2x}\cdot e^{-2x}=-2e^{-4x}$. 即 $\dfrac{d\{\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\}}{dx}\cdot\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{0-\frac{d^2y}{dx^2}}{(\frac{dy}{dx})^2}\cdot\dfrac{1}{\frac{dy}{dx}}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$

4. 0　　夹逼

三.求极限

1.解. $\because x\to 0, \arctan x^2 \sim x^2, \ln(1+x)\sim x, 1-\cos\sqrt{x}\sim \frac{x}{2}, \sin^2 x\sim x^2,$ //写出一个给两分、以此类推

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2(1-\cos\sqrt{x})}{\ln(1+x)\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\frac{x}{2}}{x\cdot x^2}=\frac{1}{2}.$$

2. $\frac{1}{6}\ln a$ .//分子提取出元素 2 分，等价无穷小替换 4 分 答案 2 分（酌情给分）

步骤 1：提取公因子，利用等价无穷小 $e^u-1\sim u\ (u\to 0)$

当 $x\to 0$ 时，$\sin x\to 0$，故 $a^{\sin x}\to 1$，提取 $a^{\sin x}$：

$$a^x-a^{\sin x}=a^{\sin x}\left(a^{x-\sin x}-1\right)$$

由 $a^u=e^{u\ln a}$，且当 $u\to 0$ 时，$e^u-1\sim u$，令 $u=(x-\sin x)\ln a$（$x\to 0$ 时，$u\to 0$），则：

$$a^{x-\sin x}-1\sim (x-\sin x)\ln a\quad (x\to 0)$$

同时 $a^{\sin x}\to a^0=1$，因此：

$$a^x-a^{\sin x}\sim (x-\sin x)\ln a\quad (x\to 0)$$

四. $a=\pm\sqrt{2}, b=1.$

步骤 1：保证 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

函数在 $x=0$ 处连续的充要条件：$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=f(0)=0$。

- **左极限（$x\to 0^-$）：**

  当 $x\to 0$ 时，$1-\cos ax\sim\frac{1}{2}(ax)^2$，故：

  $\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos ax}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{2}a^2x^2}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{2}a^2x=0$

- **右极限（$x\to 0^+$）：**

  需 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(b+x^2)}{x}=0$。

  分子 $\ln(b+x^2)$ 需是 x 的高阶无穷小（否则极限不存在或非 0），故 $\ln b=0\implies b=1$。

  验证：$b=1$ 时，$\ln(1+x^2)\sim x^2\ (x\to 0)$，则：

  $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{x}=0$

步骤 2：保证 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

函数在 $x=0$ 处可导的充要条件：$f'(0)=f'_+(0)$。

- **左导数（$f'(0)$）：**

  对 $x<0$，$f(x)=\frac{1-\cos ax}{x}$，求导（或用导数定义）：

  $f'(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1-\cos ax}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos ax}{x^2}$

  由 $1-\cos ax\sim\frac{1}{2}a^2x^2$，得：

  $f'(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{2}a^2x^2}{x^2}=\frac{1}{2}a^2$

- **右导数（$f'_+(0)$）：**

  对 $x>0$，$f(x)=\frac{\ln(1+x^2)}{x}$，用导数定义：

  $f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\ln(1+x^2)}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$

  由 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，得：

  $f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{x^2}=1$

//写出左右极限等于 0 且正确求出 b 给 7 分（3 分左极限 3 分右极限 1 分求出 b）

//写出左右导数相等且正确求出 a 给 7 分（2 分左导数 2 分右导数 3 分联立求 a）

五. 解：依题意，当 $t=0$ 时，$x=3$，$y=1$.//求出一个给 1 分全求出给 3 分

由 $x=3t^2+2t+3$ 得：$x'(t)=2(3t+1)$，$x'(0)=2$，//求对 x 的导数给 2 分

由 $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 两边对 t 求导得：$y'(t) = \dfrac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$，$y'(0) = e$，//求对 y 的导数给 3 分

于是 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)} = \dfrac{e^y \cos t}{2(3t+1)(1 - e^y \sin t)} = \dfrac{e^y \cos t}{2(3t+1)(2-y)}$，

所以 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \left.\dfrac{e^y \cos t}{2(3t+1)(2-y)}\right|_{t=0} = \dfrac{e}{2}$； //求对一阶导给 3 分

又 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{e^y \cos t}{2(3t+1)(2-y)}\right)}{x'(t)}$

$= \dfrac{(3t+1)(2-y)[e^y y'(t)\cos t - e^y \sin t] - e^y \cos t[3(2-y) - (3t+1)y'(t)]}{4(3t+1)^3(2-y)^2}$，

所以 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = \dfrac{e(2e-3)}{4}$ .//求对二阶导给 5 分 式子正确 3 分 答案 2 分

六.1. 因为 $f(x) = x^2 \cdot e^{x \ln 2} = x^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(x \ln 2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(\ln 2)^n}{n!} x^{n+2}$，所以有

$\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} = \dfrac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}$，从而 $f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ //用此方法异或是莱布尼茨公式都对 5 分过程 2 分答案

2. 0//答案 2 分 求高阶导的过程 5 分（变形 2 分 求高阶导 2 分 代入 n 1 分）

步骤 1：函数变形

将 $f(x)$ 拆分（分式拆分）：

$f(x) = \frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)$

步骤 2：求基本函数的高阶导数

回忆分式函数的高阶导数公式：

对 $g(x) = \frac{1}{1-ax}$，其 n 阶导数为：

$g^{(n)}(x) = \frac{n! \cdot a^n}{(1-ax)^{n+1}}$

因此：

- $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$
- $\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{n! \cdot (-1)^n}{(1+x)^{n+1}}$

步骤 3：计算 $f^{(n)}(x)$ 并代入 $x = 0$

由 $f(x) = -1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)$，求 n 阶导数：

$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2}\left[\frac{n!}{(1-x)^{n+1}} + \frac{n! \cdot (-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right]$

代入 $x = 0$：

$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2}\left[1 + (-1)^n\right]$

步骤 4：代入 $n = 2015$

当 $n = 2015$ 时，$(-1)^{2015} = -1$，因此：

$f^{(2015)}(0) = \frac{2015!}{2}\left[1 + (-1)\right] = 0$

结论：$f^{(2015)}(0) = \boxed{0}$.

七、不妨设 $0<a<b$，令 $f(x)=\frac{e^x}{x}, g(x)=\frac{1}{x}, x\in[a,b]$

步骤 1：验证柯西中值定理条件

- $f(x)$、$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上**连续**：

  因 $0<a<b$，$x\neq 0$，故 $f(x)=\frac{e^x}{x}$、$g(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上连续。

- $f(x)$、$g(x)$ 在 (a,b) 内**可导**：

  求导得：

  $$f'(x)=\frac{e^x\cdot x-e^x\cdot 1}{x^2}=\frac{(x-1)e^x}{x^2},\quad g'(x)=-\frac{1}{x^2}$$

  显然 $f'(x)$、$g'(x)$ 在 (a,b) 内存在，且 $g'(x)=-\frac{1}{x^2}\neq 0$。

步骤 2：应用柯西中值定理

由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

步骤 3：代入函数与导数，整理等式

将 $f(x)=\frac{e^x}{x}$、$g(x)=\frac{1}{x}$ 及导数代入：

- 左边分子：$f(b)-f(a)=\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}$
- 左边分母：$g(b)-g(a)=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{a-b}{ab}$
- 右边：$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{\frac{(\xi-1)e^\xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{x^2}\Big|_{x=\xi}}=-(\xi-1)e^\xi$

因此等式变为：

$$\frac{\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}}{\frac{a-b}{ab}}=-(\xi-1)e^\xi$$

步骤 4：化简左边，得到结论

左边分子分母同乘 ab：

$$\frac{ae^b-be^a}{a-b}=-(\xi-1)e^\xi$$

两边同乘 $(a-b)$（注意 $a-b=-(b-a)$）：

$$ae^b-be^a=-(\xi-1)e^\xi\cdot(a-b)=(\xi-1)e^\xi(b-a)$$

空白或未正确构造出函数~0-4 分

正确构造函数但未合理证明出结果~4-8 分

正确构造函数 并证明出结果 但未证明可导与连续~8-10 分

正确构造函数 并证明出结果 且证明了可导与连续~10-12 分